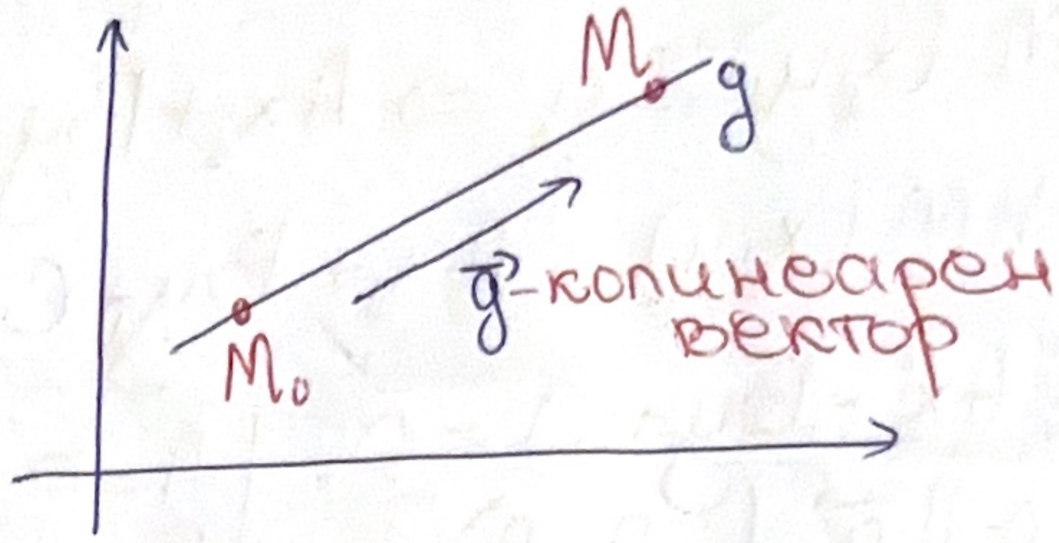
Уравнения на права в равнината

Нека е дадена ОКС $K=Oxy$

I Координатни параметрични у-я на права

Фиксирана е т. $M_0(x_0,y_0)$
и вектор $\vec{q}(a,b) \neq (0,0)$

$\exists! g \begin{cases} \supset M_0(x_0,y_0) \\ \parallel \vec{q}(a,b) \end{cases}$



Нека т. $M(x,y)$ е произволна точка от правата g. $\overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{q} \Leftrightarrow \exists! s \in \mathbb{R} : \overrightarrow{M_0M} = s.\vec{q}$.

$\overrightarrow{M_0M}(x-x_0, y-y_0)$
$\vec{q}(a,b) \Rightarrow \begin{vmatrix} x-x_0 = s.a \\ y-y_0 = s.b \end{vmatrix}, s \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow$ (1) $g: \begin{cases} x = x_0 + s.a \\ y = y_0 + s.b \end{cases}, s \in \mathbb{R}$

се нарича координатни параметрични у-я на g.

→ Този вид у-я показват, че положението на точка в/у права зависи само от един параметър!

II Общо у-е на права в равнината

от (1) $\Rightarrow \begin{vmatrix} x = x_0 + s.a \ /.b \\ y = y_0 + s.b \ /.(-a) \end{vmatrix} \Rightarrow + \begin{vmatrix} bx = bx_0 + bas \\ -ay = -ay_0 - abs \end{vmatrix}$

$bx - ay = bx_0 - ay_0 \Rightarrow \underbrace{bx}_{A} + \underbrace{(-a)}_{B}y + \underbrace{(-bx_0 + ay_0)}_{C} = 0$

Полагаме: $\left|\begin{array}{l} A=b \\ B=-a \\ C=-x_0 b+y_0 a \end{array}\right.$

$\Rightarrow g: Ax+By+C=0$ – общо у-е на права g
$(A,B) \neq (0,0)$
в равнината!

1) $M(x_1,y_1) \in g \Rightarrow Ax_1+By_1+C=0$

2) $\forall M(x_1,y_1): Ax_1+By_1+C=0 \Rightarrow M \in g$

3) $g \parallel \vec{g}(a,b)$ от $\left|\begin{array}{l} A=b \\ B=-a \end{array}\right. \Rightarrow g \parallel \vec{g}(-B;A)$,

където $g: Ax+By+C=0$

<u>примери:</u>

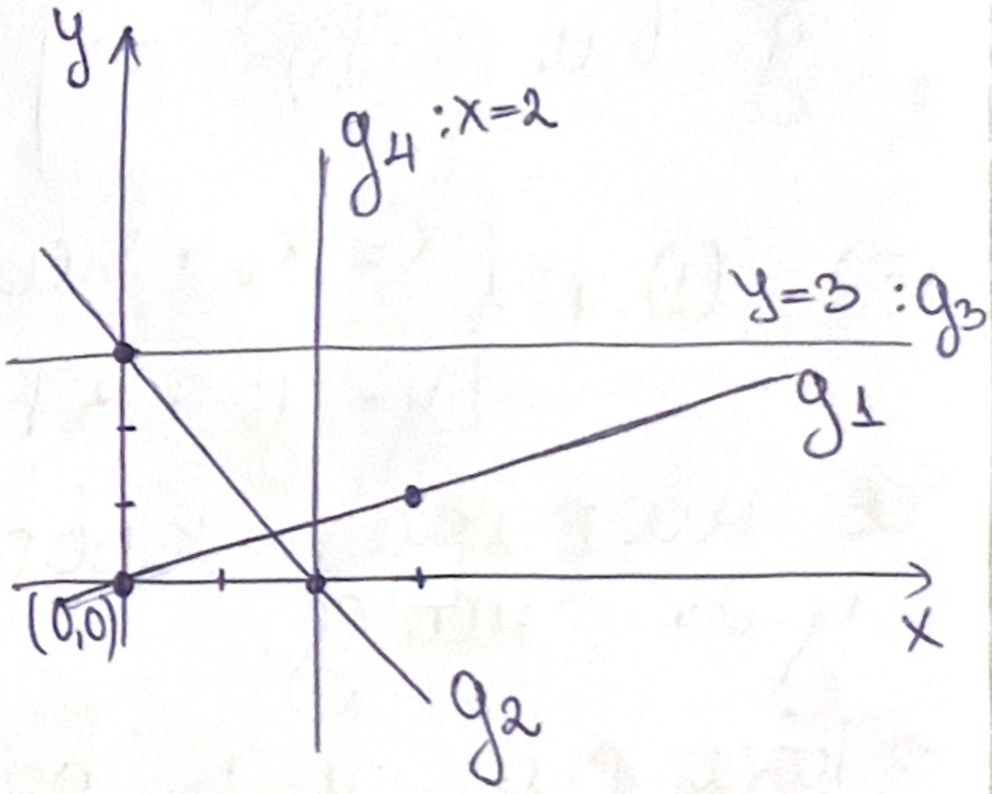
1) $g_1: x-3y=0$, т.е. $C=0 \Rightarrow g_1 \ni O(0,0)$

2) $g_2: 3x+2y-6=0 \Rightarrow \vec{g_2}(-2,3)$

3) $g_3: y-3=0 \Rightarrow \vec{g_3}(-1,0) \Rightarrow g_3 \parallel Ox$

4) $g_4: x-2 \Rightarrow \vec{g_4}(0,1) \Rightarrow g_4 \parallel Oy$

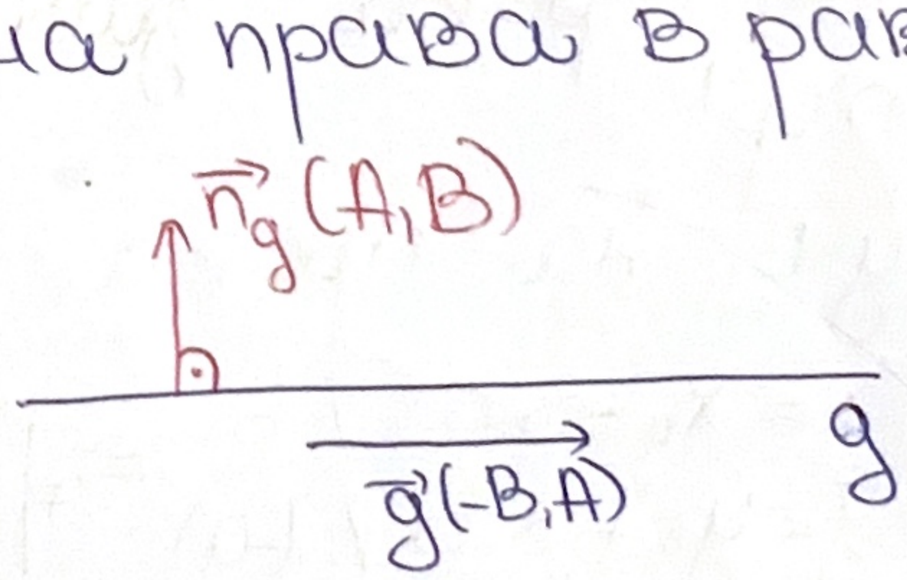
5) Общите у-я на $Ox: y=0$
$Oy: x=0$



III Нормален вектор на права в равнината.

ОКС $K=Oxy$

$g \parallel \vec{g}(-B,A)$



У! направление в равнината $\perp g$.

Вектор $\vec{n_g} \perp g$ наричаме нормален вектор на g. От $(\vec{g} \cdot \vec{n_g})=0$ $\Leftrightarrow \vec{g} \perp \vec{n_g}$ и ОКС $\Rightarrow \vec{n_g}(A,B)$ спрямо ОКС

Всички задачи са спрямо ОКС:

1зад. а) (Права през 2 точки) Дадени са точките $M(\underline{2},100)$ и $N(\underline{2},1000)$. Да се намери у-то на правата MN:

Отг.: $MN: x=2$

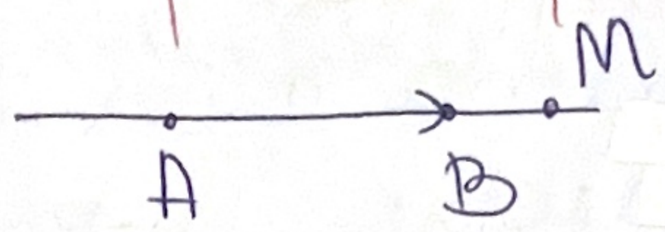
б) ——//—— $P(\underline{1},\underline{7})$ и $Q(-1,\underline{7})$. Да се намери у-то на правата PQ:

Отг.: $PQ: y=7$

в) Дадени са т. $A(1,-2)$ и $B(0,-1)$. Да се намери у-то на правата AB:

1н. Координатни параметрични у-я:

$$AB \supset \begin{cases} A(\underline{1},-2) \\ \parallel \overrightarrow{AB}(-1,1) \end{cases}$$



$$AB: \begin{cases} x = 1 + s.(-1) \\ y = -2 + s.1 \end{cases}, s \in \mathbb{R}$$

2н. Общо у-е на AB

Нека т. $M(x,y)$ е произволна точка от AB. Тогава $A(1,-2)$, $B(0,-1)$ и $M(x,y)$ са колинеарни $\Leftrightarrow$

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -2x - 1 - y - (-x) = 0$$

$$-x - y - 1 = 0 \Rightarrow x + y + 1 = 0$$

условие за колинеарност на 3 точки

Отг.: $AB: x+y+1=0$

II Взаимно положение на две прави:

$$g_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$$

$$g_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

1 сл. $r\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 1 \Leftrightarrow g_1 \equiv g_2$, т.е. $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \Leftrightarrow g_1 \equiv g_2$

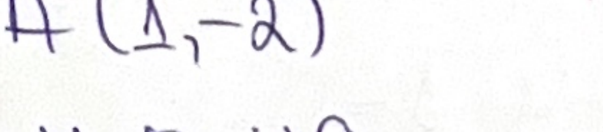
2сл. $r\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix}=2$ и $r\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix}=1 \Leftrightarrow g_1 \parallel g_2$, т.е.

$\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}\neq\frac{C_1}{C_2} \Leftrightarrow g_1 \parallel g_2$

3сл. $r\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix}=2 \Leftrightarrow \exists!$ т. $S=g_1 \cap g_2$, т.е.

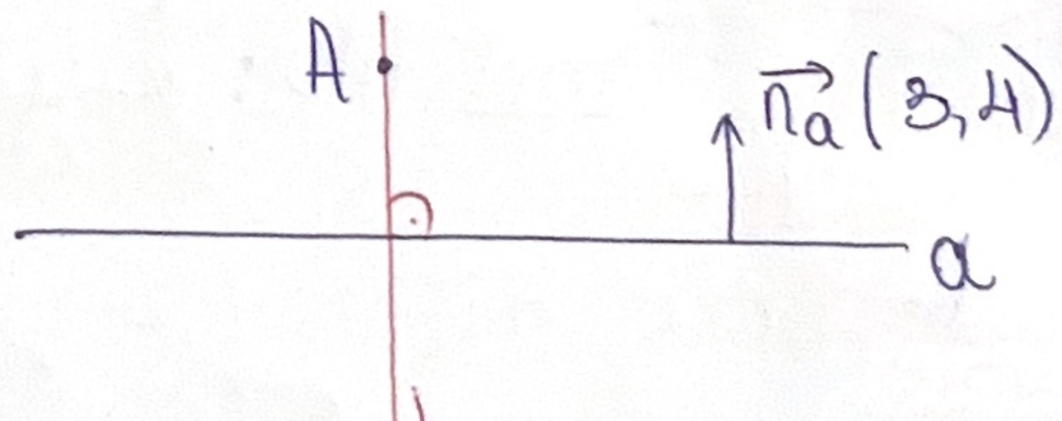
$\frac{A_1}{A_2}\neq\frac{B_1}{B_2} \Leftrightarrow g_1 \cap g_2 =$ т. S и S е единствена такава

2зад. (Успоредни прави)
Дадени са правата $a: 3x+4y+2=0$ и точка $A(1,-2)$. Да се намери у-е на правата $a_1 \nmid\nparallel A$, $a_1 \parallel a$



реш: $a=3x+4y+2=0$
$a_1 \parallel a \Rightarrow a_1: 3x+4y+C=0$
$a_1 \nmid\nparallel A(1,-2) \Rightarrow 3.1+4.(-2)+C=0 \Rightarrow C=5$
$\Rightarrow a_1: 3x+4y+5=0$

3зад. (Перпендикулярни прави)
$a: 3x+4y+2=0$, $A(1,-2)$
Да се намери у-е на правата $b \nmid\nparallel A$, $b \perp a$



реш: $b \nmid\nparallel A$, $b \parallel \vec{n_a}(3,4) \Rightarrow b: \begin{cases} x=1+3S \,/.4 \\ y=-2+4S \,/.(-3) \end{cases} + \quad S \in \mathbb{R}$

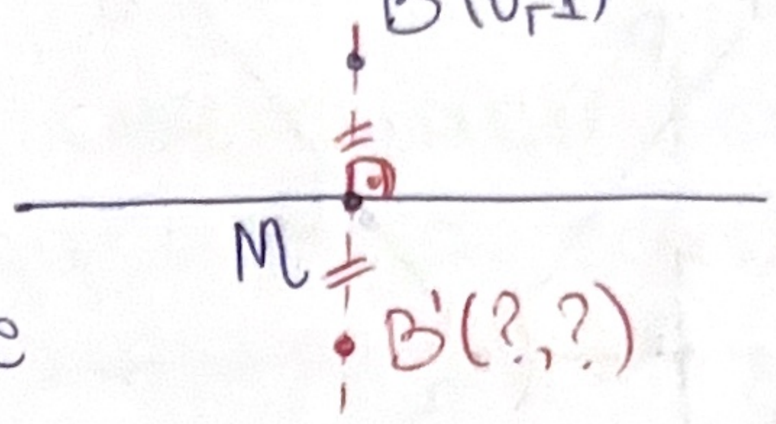
$\Rightarrow 4x-3y=4+6 \Rightarrow b: 4x-3y-10=0$
$\rightarrow \vec{n_b}(4,-3) \Rightarrow \vec{n_a} \perp \vec{n_b}$ $(\vec{n_a}.\vec{n_b}=0)$

Задача (Симетрия относно права)

Дадени са права $g: x+y-1=0$ и т. $B(0,-1)$

σ_g - симетрия относно g

т. $B \xrightarrow{\sigma_g}$ т. $B' \Leftrightarrow g \equiv s_{BB'}$ $(\sigma_g(B)=B')$



Да се намерят координатите на точка B'.

реш.: 1) Нека $h \mid\mid B(0,-1)$

$\perp g: x+y-1=0 \Rightarrow \vec{n}_g(1,1)$

$\Rightarrow h \mid\mid B(0,-1)$

$\parallel \vec{n}_g(1,1) \Rightarrow h: x-y+C=0 \Big\} \Rightarrow 0-(-1)+C=0 \Rightarrow C=-1$

$\Rightarrow h: x-y-1=0$

2) Нека $h \cap g = M$

$$\left|\begin{array}{l} x-y-1=0 \\ x+y-1=0 \end{array}\right. \Rightarrow \left|\begin{array}{l} 2x=2 \\ x-y-1=0 \end{array}\right. \Rightarrow \left|\begin{array}{l} x=1 \\ y=0 \end{array}\right. \Rightarrow M(1,0)$$

3) $B(0,-1)$, Нека $B'(x',y')$

$M(1,0)$ - среда на $BB' \Rightarrow$

$$\left|\begin{array}{l} \frac{x'+x_B}{2}=1 \\ \frac{y'+y_B}{2}=0 \end{array}\right.$$

$$\Rightarrow \left|\begin{array}{l} x'+0=2 \\ y'+(-1)=0 \end{array}\right. \Rightarrow \left|\begin{array}{l} x'=2 \\ y'=1 \end{array}\right. \Rightarrow B'(2,1)$$

$B(0,-1) \xrightarrow{\sigma_g} B'(2,1)$